

Desenvolvimento para dispositivos móveis

Conceitos gerais de programação mobile

👤 Prof. Chauã Queirolo
🌐 <https://github.com/chaui/>

1

Sumário

- Design de interfaces e usabilidade
- Cooperação entre dispositivos
- Problemas de hardware
- Manipulação de dados
- Interação entre aplicações
- Problemas de programação

2



3

Design de interfaces

Tamanho das telas dos dispositivos



Telas dos dispositivos
são **pequenas**



Variação de **tamanho** entre dispositivos

4



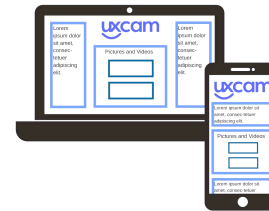
Algumas questões

Quantos **componentes** podem ser exibidos?

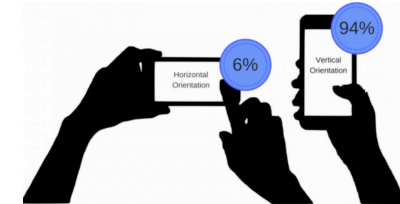
Textos podem ser **lidos** com facilidade?

Componentes podem ser usados com **precisão**?

5



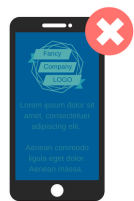
Tamanho da tela



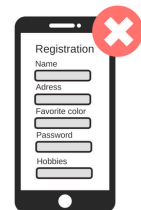
Orientação da tela

<https://uxcam.com/blog/mobile-ux/>

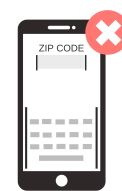
6



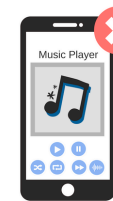
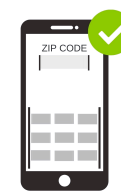
Ambiente



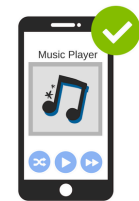
Quantidade de informações



Entrada de dados



Simplificação



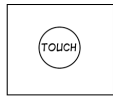
<https://uxcam.com/blog/mobile-ux/>

7

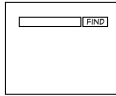
<https://uxcam.com/blog/mobile-ux/>

8

TYPICAL APPLE PRODUCT...



A GOOGLE PRODUCT...



YOUR COMPANY'S APP...

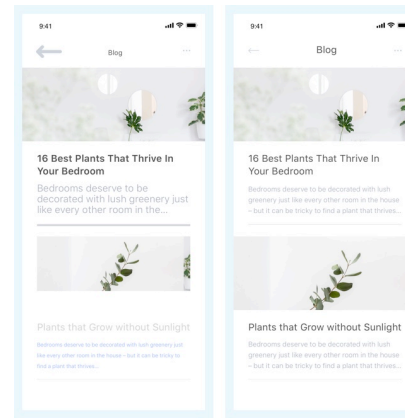
Form with various fields and buttons, including labels like FIRST NAME, LAST NAME, SSN, ID, PHONE 1, PHONE 2, ADDR 1, ADDR 2, CITY, STATE, ZIP, and buttons like OKAY, APPLY, SAVE, LINDO, HELP, DELETE, EDIT, SELECT, BROWSE, ERRORS.

STUFFTHATHAPPENS.COM BY ERIC BURKE

9

Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout

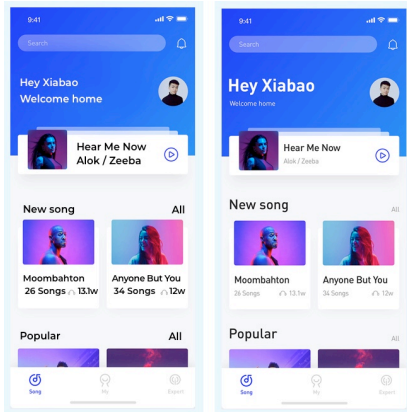


<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

10

Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto

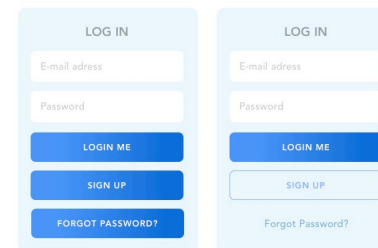


<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

11

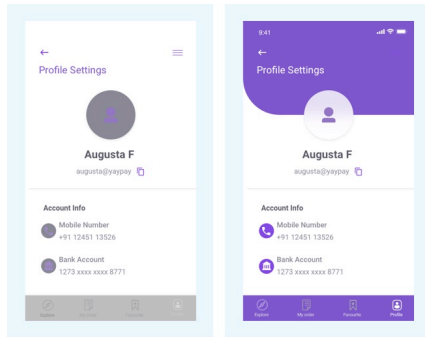
Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto
- Falta de contraste



<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

12

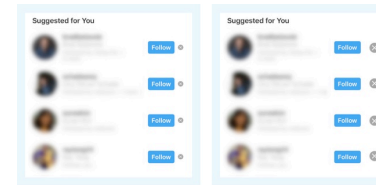


Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto
- Falta de contraste

<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

13

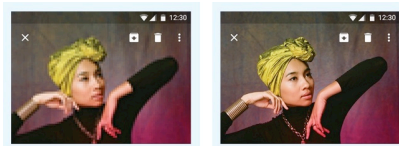


Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto
- Falta de contraste
- Iconografia ruim

<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

14

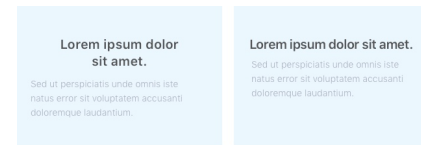


Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto
- Falta de contraste
- Iconografia ruim
- Imagens de baixa resolução

<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

15



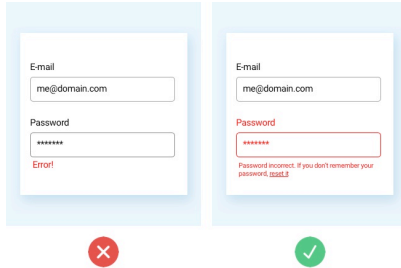
Erros mais comuns

- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto
- Falta de contraste
- Iconografia ruim
- Imagens de baixa resolução
- Elementos desalinhados

<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

16

Erros mais comuns



- Falta de consistência nos elementos de layout
- Falta de hierarquia de texto
- Falta de contraste
- Iconografia ruim
- Imagens de baixa resolução
- Elementos desalinhados
- Formulários confusos

<https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/common-ui-design-mistakes/>

17

Design de interfaces

Entrada de dados

- Entrada de texto pode ser **cansativa**
 - Predição de texto
 - Voz
 - Câmera
 - Localização
- Alterar o funcionamento com o **contexto**
 - Localização
 - Movimento
 - Luz ambiente
 - Tipo de entrada
 - Hora do dia
 - Informações de biosensores

18

Cooperação entre dispositivos

Aplicativos normalmente são parte de uma solução



Arquitetura
cliente-servidor



Interação
entre aplicativos



Interação com
dispositivos externos

19

Problemas de hardware



Limitações
de rede



Entrada
de sensores



Consumo
de energia



Limitações
de memória

20

Manipulação de dados

- Arquivos próprios da aplicação
- Arquivos de preferências do sistema
- Bancos de dados locais
- Armazenamento remoto

21

Interação entre aplicações

- Nos computadores é comum aplicações interagirem
- Exemplo:** Encadeamento de comandos Unix usando pipe
- Funcionalidades semelhantes não precisam ser reescritas

iOS	URL Schemes
Android	Intenções

22

Problemas de programação

- Ciclo de vida das aplicações
- Segurança
- Variações entre plataformas
- Teste
- Depuração

23



Como garantir o comportamento?

Tamanhos de telas diferentes?
Versões de SOs diferentes?
Localizações diferentes?
Estilos de fala diferentes?

24

Atividades

Encontre exemplos de aplicativos com:

- a) Interfaces mal projetadas para telas pequenas
- b) Interfaces mal projetadas para mudança de orientação (retrato ↔ paisagem)
- c) Interfaces mal projetadas para acessibilidade
- d) Interfaces mal projetadas para diferentes densidades de tela (DPI)
- e) Interfaces mal projetadas para notificações e alertas
- f) Interfaces mal projetadas para navegação e fluxo de tarefas

25

Referências

- GORDON, A. **Concepts for mobile programming**. Intl. Proc. on ITICSE, p. 58–63. 2013.

26